

TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

I. Chủ đề tìm kiếm

- Nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng của Cơ cấu chấp hành khí nén mềm (Soft Pneumatic Actuators)
- **Từ khóa:** Soft pneumatic actuators, pneumatic networks (PneuNets).

II. Quá trình tìm kiếm thông tin

- Trước hết để đạt được hiệu quả trong tìm kiếm tôi dùng từ khoá “soft robotics” trả về kết quả mang tính khái quát. Rồi bắt đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng từ “PneuNets” để xuất hiện kết quả sâu về kết cấu khí nén. Thông tin đến từ các nhóm nguồn chính:

- **Cơ sở dữ liệu:** Google Scholar, IEEE Xplore Digital Library.
- **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Soft Robotics, Advanced Materials.
- **Sách chuyên khảo:** Sách từ NXB Springer và Wiley.
- **Các nguồn mở trên Internet:** Tài nguyên từ các lab của Harvard, MIT và cộng đồng mã nguồn mở.

III. Bảng tổng hợp và đánh giá độ tin

cây của các nguồn thông tin

S	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Đánh giá độ tin cậy (Tác giả, Cơ quan, Phương pháp, Trích dẫn, Cập nhật)	Phân tích Ưu & Nhược điểm
1	<i>Modeling of soft fiber-reinforced ...</i> (Polygerinos et al., 2015)	Bài báo (Tập chí)	Độ tin cậy: Rất cao. Tác giả từ Harvard Wyss Inst. NXB IEEE. Trích dẫn >2000. Dùng phương pháp thực nghiệm lâm sàng.	Ưu: Có số liệu đo đặc lực kẹp thực tế. Nhược: Bài từ 2015, hiện tại công nghệ in 3D và đúc khuôn silicon đã có nhiều cách tối ưu và nhanh hơn trong bài.
2	<i>Pneumatic networks for soft robotics...</i> (Mosadeghi et al., 2014)	Bài báo (Tập chí)	Độ tin cậy: Rất cao. NXB Wiley. Trích dẫn >3000. Cung cấp thông số đo lường động học rõ ràng.	Ưu: Bài báo nền tảng về PneuNets, bắt buộc phải đọc để hiểu nguyên lý. Nhược: Chỉ thuần về thiết kế cấu trúc, chưa đề cập đến cách lập trình điều khiển nhúng.

3	<i>Soft pneumatic actuators: A review...</i> (Xavier et al., 2022)	Bài báo (Review)	Độ tin cậy: Cao. Tạp chí IEEE Access. Cập nhật rất mới (2022). Phương pháp: Review hệ thống.	Ưu: Bao quát toàn bộ xu hướng mới nhất. Nhược: Bài khá dài, sử dụng nhiều từ vựng tiếng Anh học thuật phức tạp, mất nhiều thời gian để đọc hiểu rành mạch.
4	<i>Elastic inflatable actuators..</i> (Gorissen et al., 2017)	Bài báo (Tạp chí)	Độ tin cậy: Cao. NXB Advanced Materials. Trích dẫn >1200. Phương pháp: Phân tích cơ học.	Ưu: Giải thích cặn kẽ về giới hạn chịu lực của vật liệu. Nhược: Nặng về công thức cơ học vật liệu đàn hồi, khá khó nắm nếu chỉ muốn tập trung vào phần điều khiển.

5	<i>A recipe for soft fluidic elastomer.</i> .. (Marchese et al., 2015)	Bài báo (Tạp chí)	Độ tin cậy: Cao. Từ CSAIL MIT. NXB Soft Robotics. Phương pháp: Hướng dẫn thực nghiệm.	Ưu: Đọc giống như một "tutorial", các bước chế tạo rất thực tế, dễ bắt chước theo. Nhược: Đòi hỏi một số loại khuôn đúc và máy bơm khí đặc thù, khó làm nếu lab không có sẵn.
6	<i>Soft robot arm inspired by the octopus</i> (Laschi et al., 2012)	Bài báo (Tạp chí)	Độ tin cậy: Khá. NXB Advanced Robotics. Lấy cảm hứng từ sinh học.	Ưu: Phân tích mô phỏng xúc tu động vật rất hay. Nhược: Môi trường thử nghiệm chủ yếu dưới nước, khó mang dữ liệu này áp dụng cho đồ án trên cạn.

7	<i>Design, fabrication and control...</i> (Rus & Tolley, 2015)	Bài báo (Tập chí)	Độ tin cậy: Rất cao. Tạp chí Nature. Trích dẫn >5000. Góc nhìn từ chuyên gia đầu ngành.	Ưu: Giúp định hình tư duy thiết kế tổng quan. Nhược: Nặng về lý thuyết và định hướng, ít thông số kỹ thuật cụ thể để làm cơ sở tính toán.
8	<i>Fluidic Soft Actuators</i> (Bao et al., 2020)	Sách chuyên khảo	Độ tin cậy: Cao. NXB Springer. Cập nhật 2020.	Ưu: Có sẵn các mô hình toán học giải tích đầy đủ. Nhược: Khối lượng tính toán ma trận lớn, cần nền tảng toán tốt mới theo kịp.
9	<i>Soft robotics: a perspective...</i> (Majidi, 2014)	Sách (Chương)	Độ tin cậy: Khá. NXB Wiley. Trích dẫn >1000.	Ưu: Giải thích rõ đặc tính hóa học của polymer. Nhược: Sách xuất bản khá lâu (2014), tính cập nhật không cao.

10	<i>Soft Robotics Toolkit</i> (Harvard Biodesign Lab, 2024)	Nguồn mở Internet	Độ tin cậy: Trung bình. Do nhóm nghiên cứu đại học lập ra nhưng không qua peer-review.	Ưu: Có sẵn file CAD 3D tải về mang ra xưởng in thử được ngay. Nhược: Thiếu các minh chứng toán học để trích dẫn làm cơ sở lý thuyết cứng trong báo cáo đồ án.
11	<i>Pneumatic artificial muscles doc</i> (OpenBionics, 2023)	Nguồn mở Internet	Độ tin cậy: Trung bình. Tài liệu cộng đồng nguồn mở. Cập nhật 2023.	Ưu: Hướng dẫn lắp ráp từng bước, rất dễ tiếp cận. Nhược: Tính hàn lâm thấp, chỉ hợp làm tài liệu tham khảo để làm phần cứng.

V. Danh mục tài liệu tham khảo

- Bao, G., Fang, H., Chen, L., Wan, Y., Xu, F. and Yang, Z. (2020) *Fluidic Soft Actuators: From Design to Control*. Berlin: Springer.

- Gorissen, B., Reynaerts, D., Konishi, S., Yoshida, K., Kim, J.W. and De Volder, M. (2017) 'Elastic inflatable actuators for soft robotic applications', *Advanced Materials*, 29(43), p.1604977.
- Harvard Biodesign Lab (2024) *Soft Robotics Toolkit*. Available at: <https://softroboticstoolkit.com> (Accessed: 21 March 2026).
- Laschi, C., Cianchetti, M., Mazzolai, B., Margheri, L., Follador, M. and Dario, P. (2012) 'Soft robot arm inspired by the octopus', *Advanced Robotics*, 26(7), pp.709-727.
- Majidi, C. (2014) 'Soft robotics: a perspective—current trends and prospects for the future', *Soft Robotics*, 1(1), pp.5-11.
- Marchese, A.D., Katzschmann, R.K. and Rus, D. (2015) 'A recipe for soft fluidic elastomer robots', *Soft Robotics*, 2(1), pp.7-25.
- Mosadegh, B., Polygerinos, P., Keplinger, C., Wennstedt, S., Shepherd, R.F., Gupta, U., Shim, J., Bertoldi, K., Walsh, C.J. and Whitesides, G.M. (2014) 'Pneumatic networks for soft robotics that actuate rapidly', *Advanced Functional Materials*, 24(15),

pp.2163-2170.

- OpenBionics (2023) *Pneumatic artificial muscles documentation*. Available at: <https://openbionics.org> (Accessed: 21 March 2026).
- Polygerinos, P., Wang, Z., Overvelde, J.T., Galloway, K.C., Wood, R.J., Bertoldi, K. and Walsh, C.J. (2015) 'Modeling of soft fiber-reinforced bending actuators', *IEEE Transactions on Robotics*, 31(3), pp.778-789.
- Rus, D. and Tolley, M.T. (2015) 'Design, fabrication and control of soft robots', *Nature*, 521(7553), pp.467-475.
- Xavier, M.S., Tawk, C., Zolfagharian, A., Pinskiar, J., Howard, D., Young, T., Lai, J., Harrison, S.M., Yong, Y.K., Bodaghi, M. and Awad, M.I. (2022) 'Soft pneumatic actuators: A review of design, fabrication, modeling, sensing, control and applications', *IEEE Access*, 10, pp.59442-59485.